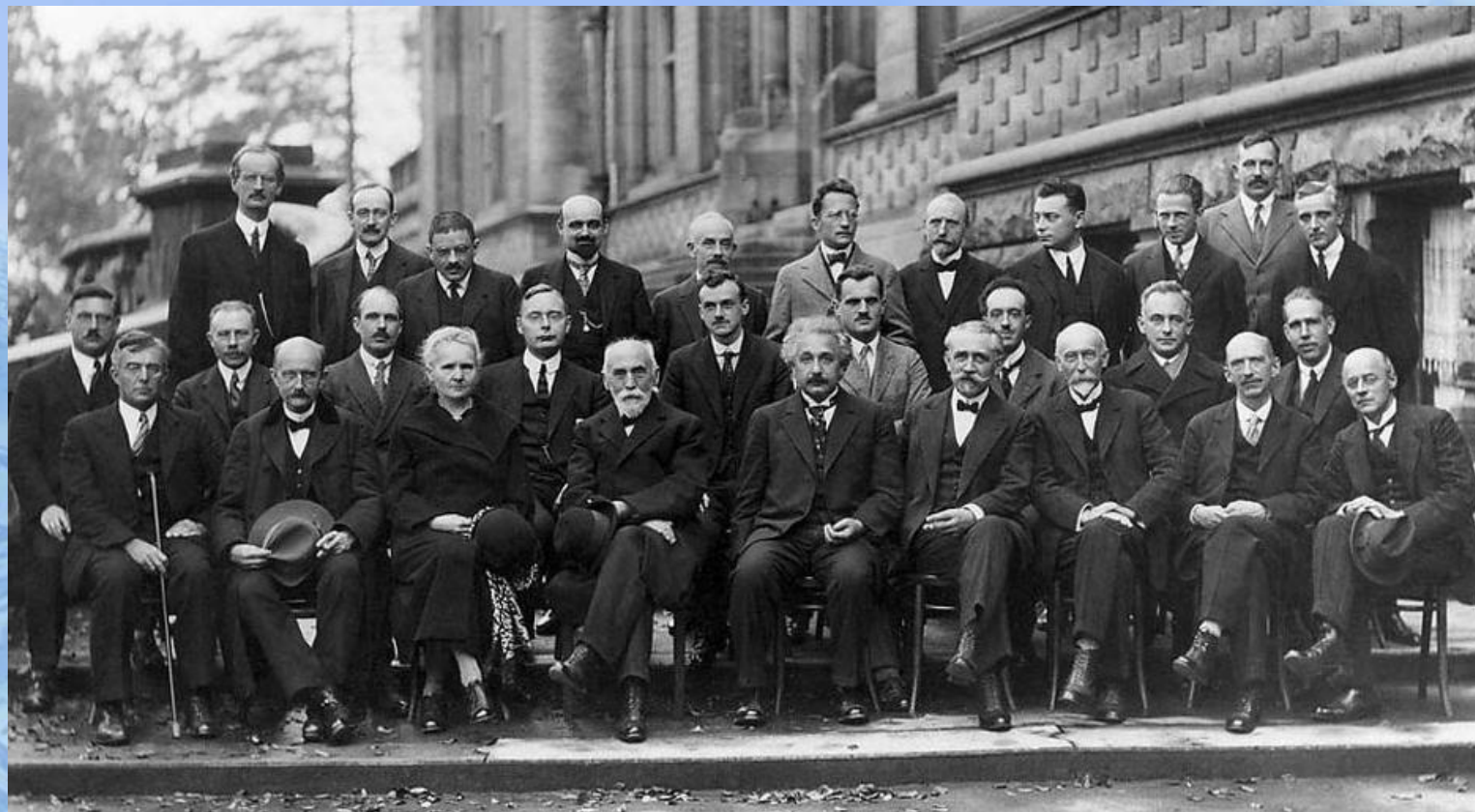




第十九章

量子力学基础

第五次会议与会者的合影



聪明的照片
有史以来最

1927.10

从左至右分别是：（第三排）皮卡尔德、亨里奥特、埃伦费斯特、赫尔岑、顿德尔、薛定谔、维夏菲尔特、泡利、海森堡、福勒、布里渊；（第二排）德拜、努森、布拉格、克雷默、狄拉克、康普顿、德布罗意、玻恩、玻尔；（第一排）朗缪尔、普朗克、居里夫人、洛伦兹、爱因斯坦、朗之万、古耶、威尔逊、理查森。

概述

量子力学是描述微观粒子运动的基本理论，是近代物理学两大理论支柱之一。

量子力学既适用于微观世界，也适用于宏观世界。



主要内容：

- 1、量子力学基本概念与原理；
- 2、在势阱、原子结构等方面应用。

19.1 波函数及其统计解释 (B)

19.1.1 波函数 (Wave function)

1. 平面简谐波的波函数

对振幅**A**、频率 **ν** 、波长 **λ** 沿 **x** 轴传播的**平面波**

$$y(x, t) = A \cos 2\pi \left(\nu t - \frac{x}{\lambda} \right) \quad (19.1)$$

写成复数形式 (利用: $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$)

$$y(x, t) = A e^{-i2\pi \left(\frac{x}{\lambda} - \nu t \right)} \quad (19.2)$$

2. 自由粒子波函数

能量 **E** 和动量 **$\vec{P}$** 保持恒定。与自由粒子相联系的物质波频率 **$\nu = E/h$** 和波长 **$\lambda = h/P$** 也都保持不变。

比照平面波波函数，得到

$$\Psi(x,t) = \psi_0 e^{-i2\pi(vt - \frac{x}{\lambda})} = \psi_0 e^{-\frac{i}{\hbar}(Et - px)} \quad (19.3)$$

推广到一般情况，其波函数可以写成

$$\Psi(\vec{r},t) = \psi_0 e^{-\frac{i}{\hbar}(E \cdot t - \vec{p} \cdot \vec{r})} = \psi_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \quad (19.4)$$

称为自由粒子状态波函数， ψ_0 是振幅。

式中 $\omega = 2\pi\nu$ — 角频率

$\vec{k} = \frac{2\pi}{\lambda} \vec{e}_k$ — 波矢 $\vec{e}_k$ 是传播方向的单位矢量。

分析思考问题 ?

- (1) 波函数是波粒二象性的统一，可以描述粒子状态，也称态函数。是量子力学基本原理（假设）之一。
- (2) 在随时间和位置变化力场空间里的粒子， k 、 ν 随时间空间变化，波函数要复杂一些。

19.1.2 波函数的统计解释

1. 电子衍射的玻恩统计解释

物质波是粒子在空间的概率分布的**概率波**。

在空间的某一点波函数**模的平方**和该点找到粒子的**几率成正比**。

波动性：某处明亮则某处光强大，即 I 大。

粒子性：某处明亮则某处光子多，即 N 大。

光子数 $N \propto I \propto A^2$ $\begin{cases} I \text{大, 光子出现概率大;} \\ I \text{小, 光子出现概率小。} \end{cases}$

2. 数学表示

t 时刻，在 $\vec{r}$ 端点处单位体积中发现一个粒子的概率，称为**概率密度（probability density）**。

粒子的状态用波函数 $\Phi(x, y, z, t)$ 描写，则在 t 时刻，在坐标 $x \sim x+dx, y \sim y+dy, z \sim z+dz$ 区域内找到粒子的概率 $dW(x, y, z, t)$:

$$dW \propto |\Phi|^2, \quad dW \propto dV = dx dy dz$$

即:
$$dW(x, y, z, t) = K |\Phi(x, y, z, t)|^2 dx dy dz$$

其中
$$w(x, y, z, t) = K |\Phi(x, y, z, t)|^2 \quad (19.7)$$

称为概率密度。

分析思考问题 ?

- (1) 波函数描述微观粒子的状态，按波动的方式变化传播，充分体现了微观粒子的波动性。
- (2) 但在对微观粒子进行探测时，是作为一个整体的概率被发现，充分表现了微观粒子的粒子性。

19.1.3 归一化与标准化条件 (A)

一、波函数的归一化

根据统计解释,要求粒子在空间各点的概率的总和为1。(归一化条件)

$$W(t) = \int_{\infty} K |\Phi(x, y, z, t)|^2 dV = 1$$

对于概率波,比较 $F(x, y, z, t)$ 和 $Y(x, y, z, t)$ 两者概率密度相同,所以这两个波函数描写的是粒子的同一状态。

$$\Psi(x, y, z, t) = C \Phi(x, y, z, t)$$

$$\int_{\infty} |\Psi(x, y, z, t)|^2 dV = 1$$

$\Psi(x, y, z, t)$ 归一化波函数

$\Phi(x, y, z, t) \rightarrow \Psi(x, y, z, t)$ 归一化过程

C 归一化常数

二、标准化条件

波函数的单值性：

根据统计解释，要求波函数单值，从而保证概率密度在任意时刻都是确定唯一的。

波函数的连续性：

势场性质和边界条件要求波函数本身及其一阶导数是连续的。

波函数的有限性：

根据波函数统计解释，在空间任何有限体积元中找到粒子的概率必须为有限值。

1. 按照量子力学的基本原理，微观粒子的状态用（ ）来描写。

- ☒ A. 波函数
- B. 粒子的坐标和动量
- C. 粒子的德布罗意波长
- D. 粒子的能量

2. 当微观粒子受到外界力场作用时，它不再是自由粒子了，但仍然具有（ ）

- A. 确定的能量
- B. 确定的坐标和动量
- C. 确定的德布罗意波长
- ☒ D. 波粒二象性

3. 按照波函数的统计解释，对于一个微观粒子，在某一时刻可以由波函数确定的是（ ）

- A. 粒子一定在哪个坐标出现
- ☒ B. 在空间各处找到该粒子的几率
- C. 粒子的运动轨道
- D. 粒子受到的力

4. 下列哪个函数符合波函数的标准化条件 ()

A. $u = \begin{cases} x & (x > 0) \\ 0 & (x \leq 0) \end{cases}$

B. $u = \begin{cases} 1 - x^2 & (-1 \leq x \leq 1) \\ 0 & (x \text{ 是其它值}) \end{cases}$

C. $u = x^2$

D. $u = \sin x$

7. 将粒子的波函数乘以任意常数C，则粒子在空间的分布概率将 ()

A. 增大 C^2 倍

B. 增大 $2C$ 倍

C. 增大 C 倍

D. 不变

二、填空

1. 波函数本身不具有确定的物理意义，而 $|\psi(r,t)|^2$ 表示在 t 时刻，在坐标为 x, y, z 处单位体积内出现的几率，称为几率密度。

2. 波函数 $\psi(r,t)$ 必须是单值、有限、连续的函数。上述条件为波函数的标准化条件。

3. 归一化条件表明，尽管在空间各点粒子出现的几率一般不相同，但在粒子运动的整个空间找到粒子的几率的总和却总是等于1。

4. 对于不受外力的自由粒子，在运动过程中能量 E 和动量 p 不变，根据德布罗意假设，与自由粒子相联系的物质波的频率 $\nu = E/h$ ，波长 $\lambda = h/p$ 。

5. 如果波函数 ψ 是归一化的, 则对于任意的实常数 α , $e^{i\alpha}\psi$ 也是归一化的, 即 ψ 和 $e^{i\alpha}\psi$ 描述的是 相同 的概率波.

例19.1 氢原子核外电子的波函数是球对称的，其基态波函数为 $\psi = Ce^{-ar}$ 。式中 C 为常数， r 为离核的距离， $a = \pi m e^2 / (\epsilon_0 h^2)$ 。

试求：（1）在核外任一厚度 dr 为的球壳内找到电子的概率；

（2）归一化常数；

（3）电子概率密度最大的位置。

解 （1）在离核 r 处，厚度为 dr 的球壳的体积为 $dV = 4\pi r^2 dr$

在该体积内找到电子的概率为 $dW = |\Psi|^2 dV = C^2 e^{-2ar} 4\pi r^2 dr$

（2）根据归一化条件，有 $\int_0^\infty C^2 e^{-2ar} 4\pi r^2 dr = 1$

由此式得： $C^2 \pi a^{-3} = 1$ $C = \sqrt{\frac{a^3}{\pi}}$

（3）由（1）得到概率密度是

$$w = \frac{dW}{dr} = C^2 e^{-2ar} 4\pi r^2$$

求导得

$$\frac{dw}{dr} = 8\pi C^2 r e^{-2ar} (1 - ar)$$

取极值，令上式等于零。得

$$r = \frac{1}{a} = \frac{\epsilon_0 h^2}{\pi m e^2}$$

例19.2 一维运动的粒子处在由波函数 $\Phi_n(x) = \begin{cases} A \sin \frac{n\pi}{2a}(x+a) & |x| < a \\ 0 & |x| \geq a \end{cases}$ 描述的状态，求归一化因子A。

解：根据归一化条件 $\int_{-a}^{+a} |\Phi_n(x)|^2 dx = 1$

$$A^2 \int_{-a}^{+a} \sin^2 \frac{n\pi}{2a}(x+a) dx = 1$$

求解得出 $A = \frac{1}{\sqrt{a}}$

归一化以后的波函数 $\Phi_n(x) = \sqrt{\frac{1}{a}} \sin \frac{n\pi}{2a}(x+a)$

$|\Phi_n(x)|^2$ 表示在坐标x附近单位长度内找到粒子的**概率**，即**概率密度**。

19.2 薛定谔方程 (A)

19.2.1 薛定谔方程的建立

问题
提出

宏观物体 $\longrightarrow$ 位矢 $\longrightarrow$ 牛顿方程
微观粒子 $\longrightarrow$ 波函数 $\longrightarrow$ 薛定谔方程

1、对于自由粒子

$$\psi(x, y, z, t) = \psi_0 e^{-\frac{i}{\hbar} [Et - (xp_x + yp_y + zp_z)]}$$

将上式的两边对时间求一次偏导，可得：

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar} E\Psi \quad (19.12)$$

将波函数对位置量求二次偏导数，得

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = -\frac{p_x^2}{\hbar^2} \Psi \quad \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} = -\frac{p_y^2}{\hbar^2} \Psi \quad \frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2} = -\frac{p_z^2}{\hbar^2} \Psi$$

将上面三式相加，并考虑 $p^2 = p_x^2 + p_y^2 + p_z^2$ ，得

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)\Psi = -\frac{p^2}{\hbar^2}\Psi$$

引入拉普拉斯算符 ∇^2 ∇ 那卜拉 (Nabla)

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \Rightarrow \nabla^2 \Psi = -\frac{p^2}{\hbar^2}\Psi$$

其能量 E 和动量 p 满足关系式为 $E = \frac{p^2}{2m}$

得到 $-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi = E\Psi$

$$\frac{\partial\Psi}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar}E\Psi$$

把上式与式 (19.12) 相比较，得

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi = i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}$$

(19.14) 称为自由粒子的薛定谔方程。

在势场 $U(\vec{r}, t)$ 中运动的粒子能量为 $E = \frac{p^2}{2m} + U$

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + U\right]\Psi = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi \quad (19.15)$$

称为薛定谔方程。

二、薛定谔方程的特点

- (1) 薛定谔方程是时间的一次微分方程，而牛顿方程是二次方程；
- (2) 波函数无直接物理意义，是复函数，但并不影响薛定谔方程结果的物理意义；
- (3) 薛定谔方程的建立引用了经典结果，是非相对论的。且不适合质量 $m = 0$ 的结果。

19.2.2 本征值与本征值方程

一、算符化规则

所谓算符是作用在一个函数上得出另一个函数的运算符号。

基本的算符化规则：

(1) 经典力学中的能量 E ，在量子力学中用能量算符 $\hat{E}$ 表示，即

$$\hat{E} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \quad (19.16)$$

(2) 经典力学中的动量 $\vec{p}$ ，在量子力学中用动量算符 $\hat{\vec{p}}$ 表示，即

$$\hat{\vec{p}} = -i\hbar \nabla \quad (19.17)$$

经典力学中的能量 $E = \frac{p^2}{2m} + U$ ，称为哈密顿函数。

哈密顿算符表示为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + U \quad (19.18)$$

利用算符化规则，得到薛定谔方程

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi + U\Psi$$

上式可简写为

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = \hat{H}\Psi \quad (19.19)$$

(3) 经典力学中的动量矩 $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ ，在量子力学中用动量矩算符 $\hat{L}$ 表示，即

$$\hat{L} = \vec{r} \times \hat{p} = -i\hbar\vec{r} \times \nabla \quad (19.20)$$

在直角坐标系中，动量矩算符表示为

$$\hat{L} = \vec{r} \times \hat{p} = \vec{i}\hat{L}_x + \vec{j}\hat{L}_y + \vec{k}\hat{L}_z$$

动量矩平方的算符为

$$\hat{L}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2 \quad (19.22)$$

在球坐标系中，动量矩分量的算符表示为

$$\left\{ \begin{array}{l} \hat{L}_x = i\hbar(\sin\varphi \frac{\partial}{\partial\theta} + \operatorname{ctg}\theta \cos\varphi \frac{\partial}{\partial\varphi}) \\ \hat{L}_y = -i\hbar(\cos\varphi \frac{\partial}{\partial\theta} - \operatorname{ctg}\theta \sin\varphi \frac{\partial}{\partial\varphi}) \\ \hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial\varphi} \end{array} \right. \quad (19.23)$$

动量矩平方的算符表示为

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin\theta} \frac{\partial}{\partial\theta} \left(\sin\theta \frac{\partial}{\partial\theta} \right) + \frac{1}{\sin^2\theta} \frac{\partial^2}{\partial\varphi^2} \right] \quad (19.24)$$

二、本征值与本征值方程

如果一个算符 $\hat{F}$ 作用在一个函数 u 上，所得到的结果就等于一个常量 λ 和这个函数 u 的乘积，即

$$\hat{F}u = \lambda u \quad (19.25)$$

称 λ 为算符 $\hat{F}$ 的本征值(eigenvalue)，

函数 u 为算符 $\hat{F}$ 的本征函数(eigenfunction)，

上式为算符 $\hat{F}$ 的本征值方程(eigenvalue equation)

当粒子处于算符 $\hat{F}$ 的本征态 $\psi_n(x)$ 中，测量所得结果为算符 $\hat{F}$ 的本征值 λ_n ，即

$$\hat{F}\psi_n(x) = \lambda_n\psi_n(x) \quad (19.26)$$

在力学量算符的本征态中测量，能得到确定值。

19.2.3 定态薛定谔方程

定态： 能量具有确定值的状态（与 t 无关）。

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t) = \hat{H} \Psi(\vec{r}, t) \quad \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U$$

势能函数 $U = U(r)$ 与 t 无关，可以分离变量。

$$\Psi(\vec{r}, t) = \psi(\vec{r}) f(t) \quad (19.27)$$

将它代入薛定谔方程中，得出

$$[i\hbar \frac{\partial}{\partial t} f(t)] \psi(\vec{r}) = [-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(\vec{r}) + U(\vec{r}) \psi(\vec{r})] f(t)$$

$$\frac{i\hbar}{f(t)} \frac{df(t)}{dt} = \frac{1}{\psi(\vec{r})} [-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(\vec{r}) + U(\vec{r}) \psi(\vec{r})]$$

左边是 t 的函数，右边是 $\vec{r}$ 函数。

若使等式成立，只能是等式两端恒等于某一个常数 E ，则有

$$i\hbar \frac{df(t)}{dt} \frac{1}{f(t)} = E \quad (19.28)$$

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r})\right] \psi(\vec{r}) = E \psi(\vec{r}) \quad (19.29)$$

由时间微分方程解得 $f(t) = C e^{-iEt/\hbar}$

把常数C归到 $\psi(x, y, z)$ 所含常数中，则

$$\psi(\vec{r}, t) = \psi(\vec{r}) e^{-i\frac{E}{\hbar}t} \quad (19.30)$$

$\psi(\vec{r})$ 满足的方程为

$$\hat{H} \psi(\vec{r}) = E \psi(\vec{r}) \quad (19.31)$$

——定态薛定谔方程。

(1) 数学上看： E 为何值该方程都有解。

物理上看： E 只有取特定值该方程的解才能满足波函数的条件(单值、有限、连续、归一)。

特定的 E 值称为能量本征值；对应的波函数称为能量本征函数；方程称为能量本征值方程；波函数所描述的量子态称为定态。

(2) 在定态情况下，几率密度可以表示为

$$w(x, y, z) = |\Psi(x, y, z, t)|^2 = |\psi(x, y, z)|^2 \quad (19.32)$$

定态的特点：处于定态下的粒子具有确定的能量，而且粒子的几率分布不随时间改变。

5. 下列哪一项不是薛定谔方程的基本特点（ ）

A. 是关于时间的一次微分方程，只需一个初始条件便足以确定其解

B. 包含一个“ i ”因子，因此满足此方程的波函数一般是复函数

C. 非相对论的，不适合 $m=0$ 的粒子

D. 仅适用于势能不随时间变化的状态

19.3 一维无限深势阱 (B)

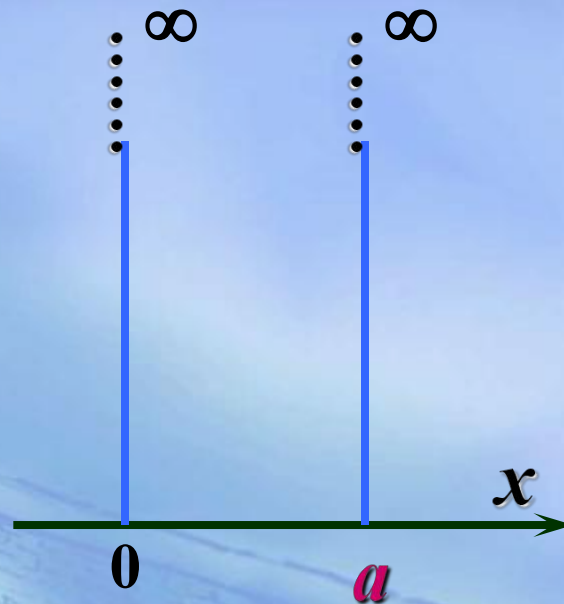
在许多情况中，粒子的运动都有一个共同的特点，即都被限制在一个很小的空间范围以内，或者说粒子处于束缚态。

此时粒子不受其它外力的作用，只在此空间范围内自由运动。为便于理解，我们仅讨论一维运动的情况。

质量为 m 的粒子，只能在 $0 < x < a$ 的区域内自由运动。势能可写为

$$U(x) = \begin{cases} \infty & (x \leq 0, x \geq a) \\ 0 & (0 < x < a) \end{cases}$$

其势能曲线象一个无限深的阱，称为无限深势阱， a 是势阱宽度。



动画演示

无限深势阱

一、本征波函数求解

势阱外: ($x \leq 0$, $x \geq a$) 粒子不能跑到外面, 故

$$\psi(x) = 0$$

势阱内: ($0 < x < a$)

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}\psi = 0$$

二阶常系数
微分方程

令 $K^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} \Rightarrow \frac{d^2\psi}{dx^2} + K^2\psi = 0$ (19.34)

它的通解是 $\psi(x) = A \sin Kx + B \cos Kx$ (19.35)

由连续性条件:

$$\psi(0) = 0 \rightarrow B = 0$$

$$\psi(a) = 0 \rightarrow A \sin Ka = 0 \quad K = \frac{n\pi}{a} \quad n = 1, 2, \dots$$

粒子能量满足

$$E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2 n^2}{2ma^2} \quad n = 1, 2, \dots \quad (19.37)$$

相应的波函数是

$$\psi(x) = A \sin \frac{n\pi}{a} x \quad (19.38)$$

由归一化条件，有

$$\int_0^a |\psi(x)|^2 dx = 1 \quad \int_0^a A^2 \sin^2 \left(\frac{n\pi}{a} x \right) dx = 1$$

$$\rightarrow A = \sqrt{\frac{2}{a}} \quad \Rightarrow \psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

二、讨论

(1) 能量的量子化

$$E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2 n^2}{2ma^2} = n^2 E_1 \quad E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} > 0 \quad \text{零点能}$$

相邻能级间隔

$$\Delta E_n = E_n - E_{n-1} = (2n-1)E_1$$

能量最小值不是零，且不连续；势阱尺度是原子大小时，不连续才表现明显。

(2) 驻波形态

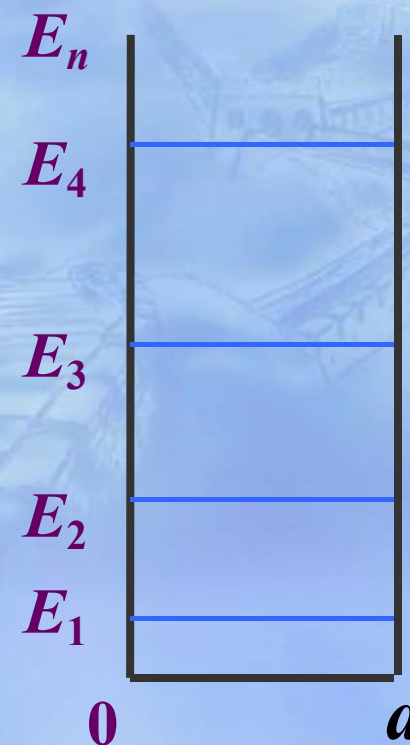
驻波形成：根据波的叠加思想，

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a} = C_1 e^{-i\frac{n\pi}{a}x} + C_2 e^{i\frac{n\pi}{a}x}$$

视为两个反向传播的平面波合成。

节点的位置： $\psi_n(x) = 0$

$$\frac{n\pi x}{a} = N\pi \quad x = \frac{Na}{n} \quad (N = 0, 1, 2 \cdots, n)$$



例如： $n=1$ 时，节点位置是 $x=0, a$
 $n=2$ 时，节点位置是 $x=0, a/2, a$

(3) 位置概率分布

几率密度是

$$w(x) = |\psi_n(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{n\pi x}{a}$$

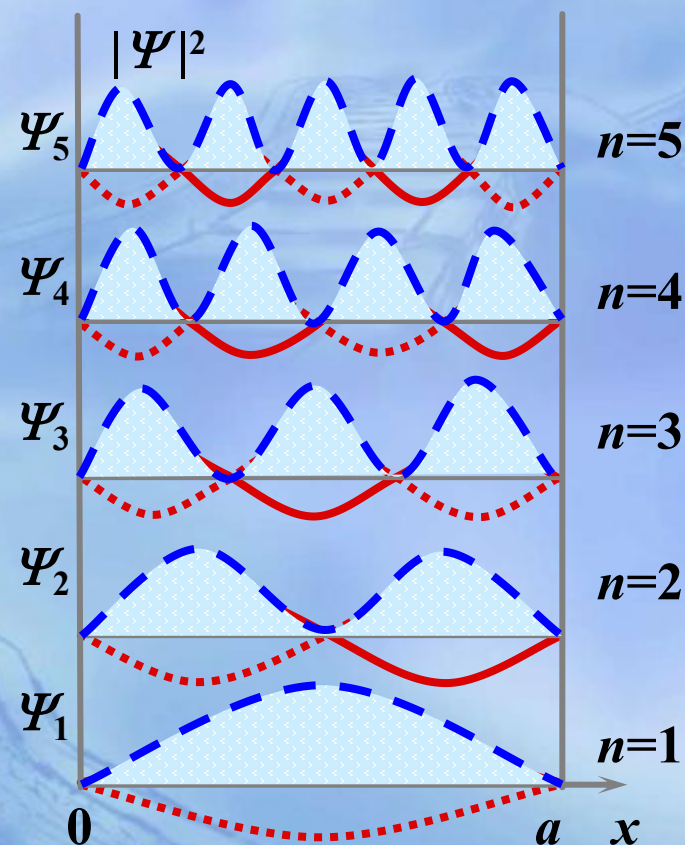
分析思考问题？

(a) 极值情况

极小：节点处， $x = \frac{Na}{n}$ $w_{\min} = 0$

极大：节点间中心位置 $x = \frac{(2N+1)a}{2n}$ $w_{\max} = 2/a$

(b) 宏观粒子位置几率均匀， $n \rightarrow \infty$ 的微观情况。



例19.4 设粒子在一维无限深势阱中 ($0 < x < a$) 运动, 能量量子数为 n 。试求: (1) 距势阱内壁四分之一宽度以内发现粒子的概率; (2) n 为何值时在上述区域内找到粒子的概率最大; (3) 当 $n \rightarrow \infty$ 时该概率的极限, 并说明这一结果的物理意义。

解 (1) 在无限深势阱中运动粒子的波函数为

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

在 $0 < x < a/4$ 内找到粒子的概率为

$$W = \int_0^{\frac{a}{4}} |\psi|^2 dx = \int_0^{\frac{a}{4}} \frac{2}{a} \sin^2 \frac{n\pi x}{a} dx = \frac{1}{4} - \frac{1}{2n\pi} \sin \frac{n\pi}{2}$$

(2) 当 n 为偶数时, $\sin \frac{n\pi}{2} = 0$; 当 $n = 1, 5, 9, \dots$ 时,

$\sin \frac{n\pi}{2} = 1$; 当 $n = 3, 7, 11, \dots$ 时, $\sin \frac{n\pi}{2} = -1$ 。

因此, 当 $n=3$ 时, 概率最大, 其值为 $W = \frac{1}{4} + \frac{1}{6\pi}$

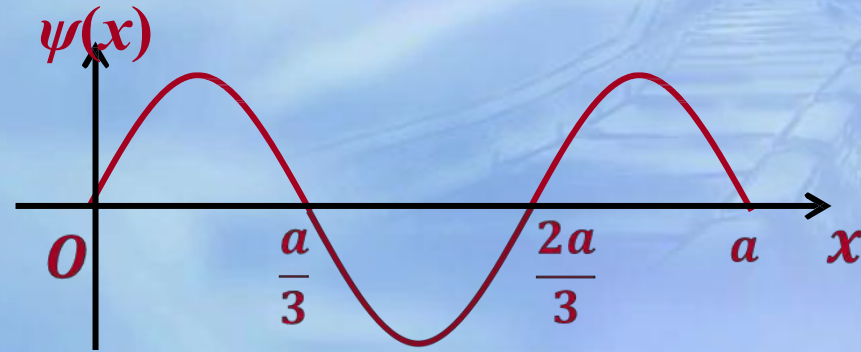
(3) 当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$W = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2n\pi} \sin \frac{n\pi}{4} \right) = \frac{1}{4}$$

这说明当 $n \rightarrow \infty$ 时，粒子的位置概率分布与宏观粒子的概率分布完全相同，是均匀分布。

6. 粒子处在一维无限深势阱中某一能态上，其波函数如图所示，则粒子出现的几率最大位置是（ ）。

- A. $0, \frac{a}{3}, \frac{2a}{3}$;
B. $\frac{a}{6}, \frac{a}{2}, \frac{5a}{6}$;
C. $\frac{a}{6}, \frac{5a}{6}$;
D. $\frac{a}{2}$



6. 在一维无限深势阱($0 < x < a$)中, 当粒子处于 $\psi_1(n=1)$ 状态时, 发现粒子的几率最大的位置为 $x = \underline{a/2}$.

7. 当一维无限深势阱的宽度减小时, 其能级间隔 增大 .

19.4 势垒 隧道效应 (C)

一、势垒 (potential barrier)

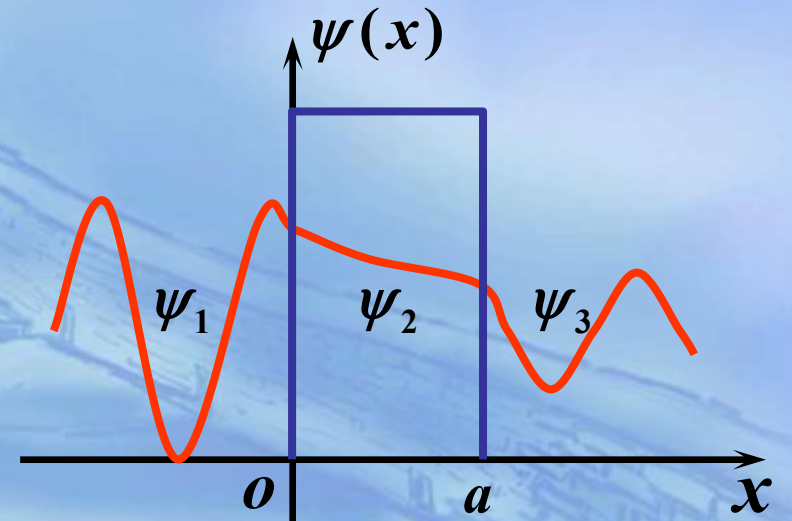
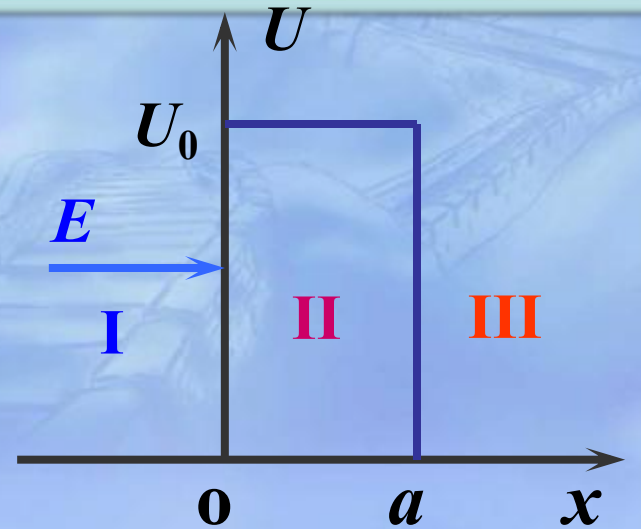
粒子所受力场满足

$$U(x) = \begin{cases} 0 & (x < 0, x > a) \\ U_0 & (a > x > 0) \end{cases}$$

这种势场结构称为**势垒**。

设微观粒子有一定能量 E (设 $0 < E < U_0$)，粒子能否穿过势垒？

I、II、III三个区域的波函数分别用 ψ_1, ψ_2, ψ_3 表示，
解出三个区域内的波函数是



$$\psi_1 = Ae^{iK_1x} + A'e^{-iK_1x} \quad x < 0$$

$$\psi_2 = Be^{iK_2x} + B'e^{-iK_2x} \quad 0 < x < a \quad (19.43)$$

$$\psi_3 = Ce^{iK_1x} + C'e^{-iK_1x} \quad x > a$$

波函数 y_2 和 y_3 不为零，说明粒子在II区和III区出现的几率不为零。

二、隧道效应 (tunneling effect)



隧道效应

粒子能够穿过大于其动能的势垒的现象，称为**隧道（贯穿）效应**。

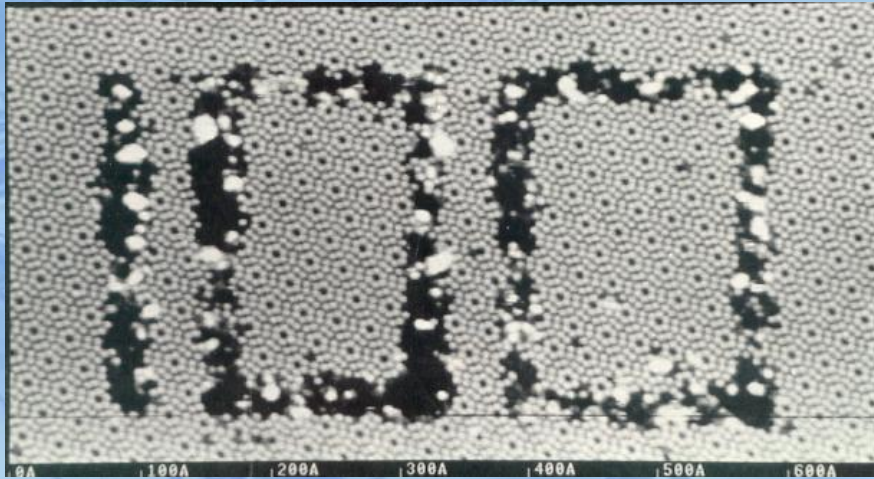
定义势垒的透射系数为 $D = \frac{|C|^2}{|A|^2}$

可求得 $D = D_0 e^{-\frac{2}{\hbar} \sqrt{2m(U_0 - E)}a} \quad (19.45)$

是微观粒子波动性的表现。对于宏观现象，隧道效应不能发生的。

利用隧道效应，人们已制造出造福于人类的
隧道二极管和扫描隧穿显微镜。

操纵原子不是梦
“原子书法”

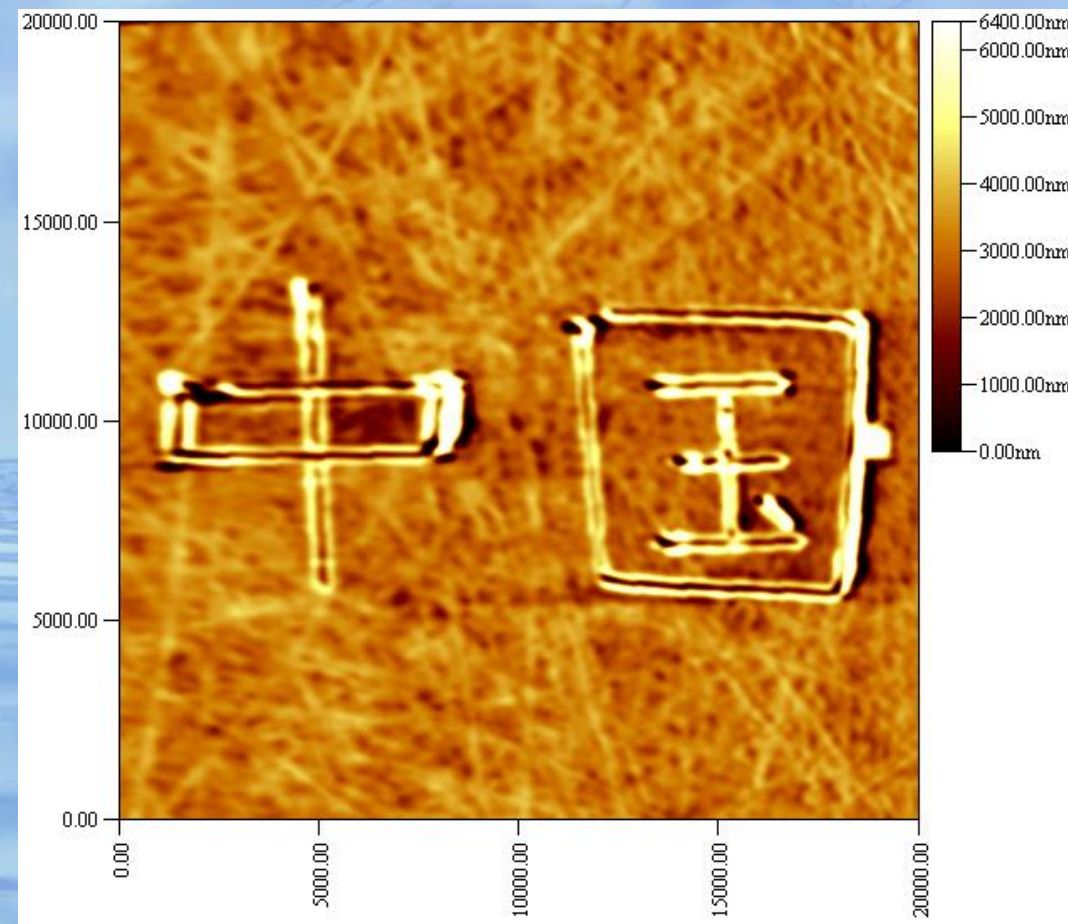
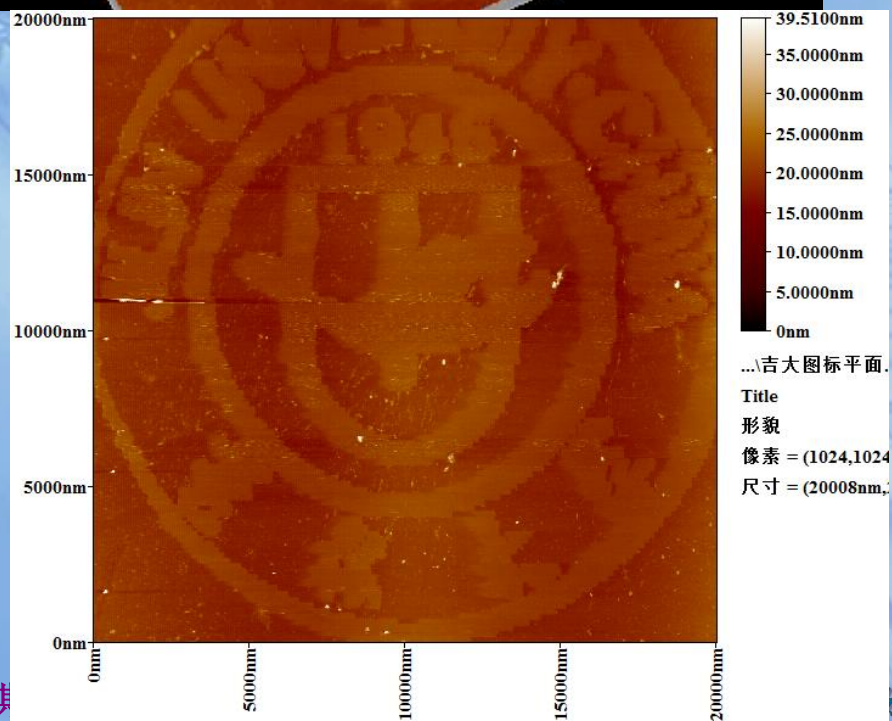
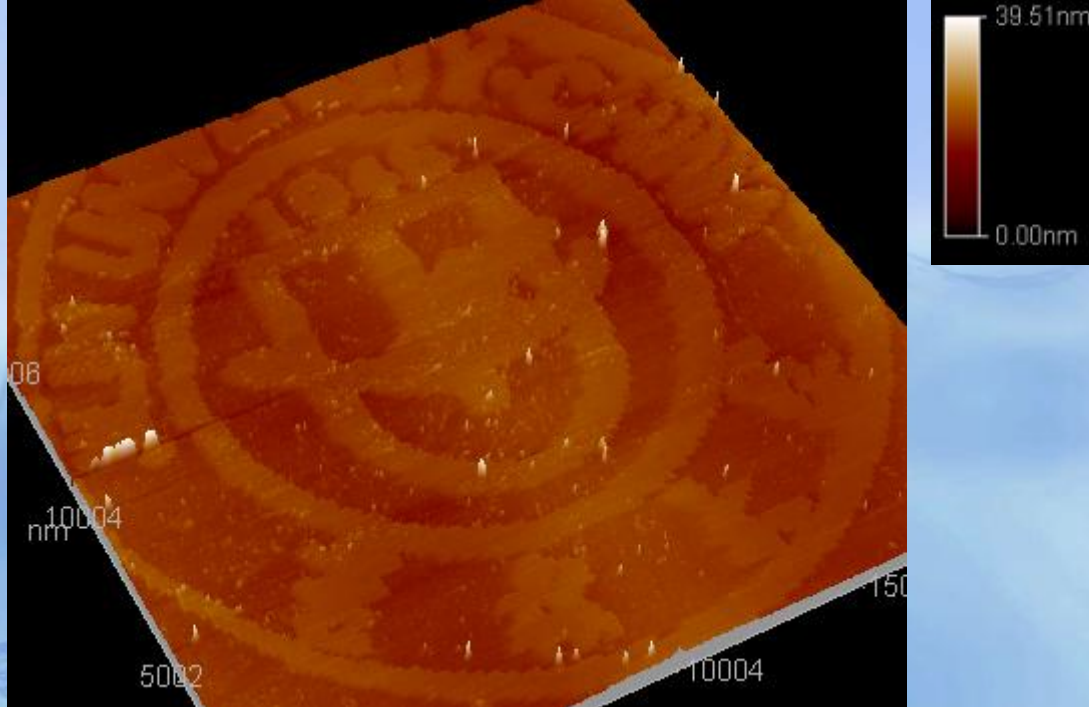


1994年中国科学院科学
家“写”出的平均每个字的
面积仅百万分之一平方厘米

“扫描隧道绘画”



一氧化碳“分子人”



*19.5 线性谐振子

一维谐振子的势能函数为

$$U = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} m\omega^2 x^2 \quad (19.46)$$

一维谐振子的薛定谔方程为

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E - \frac{1}{2} m\omega^2 x^2 \right) \psi = 0 \quad (19.47)$$

使波函数 ψ 满足单值、有限和连续的标准化条件，谐振子的能量只能是

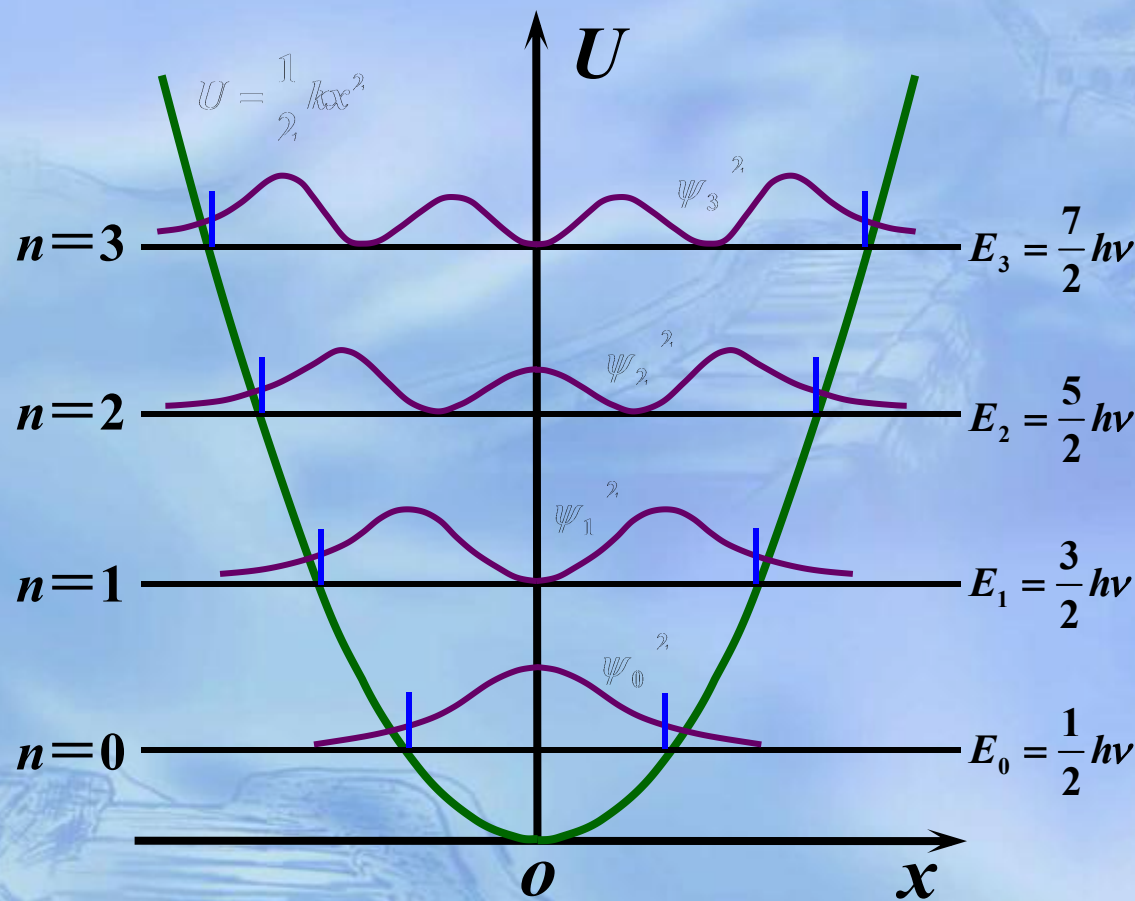
$$E_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar\omega \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (19.48)$$

谐振子的能量是量子化的，是等间距的。

实验证明，温度趋向绝对零度时，散射光的强度趋向某一不为零的极限值。

在任一能级上，在势能曲线 $U=U(x)$ 以外，概率密度并不为零。

微观粒子运动的这一特点：它在运动中有可能进入势能大于其总能量的区域。



8. 一切处于束缚态的微观粒子的能量具有一个共同特点，即能量取值是分立的。

9. 在没有外界力场作用的空间内，一个经典粒子的最低能量应为零；而微观粒子与经典粒子不同，其最低能量大于零。

19.6 氢原子

19.6.1 氢原子中电子的薛定谔方程

电子和原子相互作用的势能为

$$U = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

电子的薛定谔方程为

$$\hat{H}\psi(r, \theta, \varphi) = E\psi(r, \theta, \varphi) \quad (19.49)$$

其中

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

在球坐标系中，波函数可写成下面的形式

$$\begin{aligned} & \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) \\ & + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) \psi = 0 \end{aligned} \quad (19.50)$$

这个方程可用分离变量法求解。设方程的解

$$\psi(r, \theta, \varphi) = R(r) \cdot \Theta(\theta) \cdot \Phi(\varphi)$$

$$Y(\theta, \varphi) = \Theta(\theta) \Phi(\varphi)$$

引入分离常数 λ 和 L_z ，得三个本征值方程：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2mr^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d}{dr} \right) + \frac{\lambda \hbar^2}{2mr^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right] R(r) = ER(r) \quad (19.51)$$

$$\hat{L}^2 Y(\theta, \varphi) = \lambda \hbar^2 Y(\theta, \varphi) \quad (19.52)$$

$$\hat{L}_z \Phi(\varphi) = L_z \Phi(\varphi) \quad (19.53)$$

式中 l 、 m_l 均为常数，求解时仍应满足标准条件和归一化条件。

✳ 量子化结果

1、主量子数和能量量子化

方程（19.51）是能量算符的本征值方程，氢原子的哈密顿算符本征值是

$$E = -\frac{me^2}{(4\pi\epsilon_0)^2\hbar^2 n^2} \quad n = 1, 2, \dots \text{ 称为主量子数}$$

2、角量子数和角动量量子化
动量矩平方算符本征值是

$$L^2 = \lambda\hbar^2 = l(l+1)\hbar^2$$

$$l = 0, 1, 2, \dots, n-1 \quad \text{称为角量子数}$$

3、磁量子数和空间量子化
方程（19.53）的本征值是

$$L_z = m_l\hbar \quad m_l = 0, \pm 1, \dots, \pm l \quad \text{称为磁量子数}$$

19.6.2 氢原子中电子的状态描述

一、描述电子状态的量子数

(1) 主量子数 n $n = 1, 2, \dots$

决定氢原子中电子的能量。能量是量子化的，形成了原子能级。

(2) 角量子数 l $l = 0, 1, 2, \dots, n-1$

决定电子绕核运动的角动量。动量矩的量值是量子化的。

(3) 磁量子数 m_l $m_l = 0, \pm 1, \dots, \pm l$

决定电子绕核运动角动量的空间取向。角动量空间取向量子化。

三、氢原子的电子云

几率密度 $|\psi|^2$ 的分布称为**电子云 (electron cloud)**。

✱ 氢原子在基态 ($n=1, l=0$) 的电子云

由定态薛定谔方程解得氢原子中电子在基态的波函数为

$$\psi_1 = \sqrt{\frac{1}{\pi a_0^3}} e^{-\frac{r}{a_0}}$$

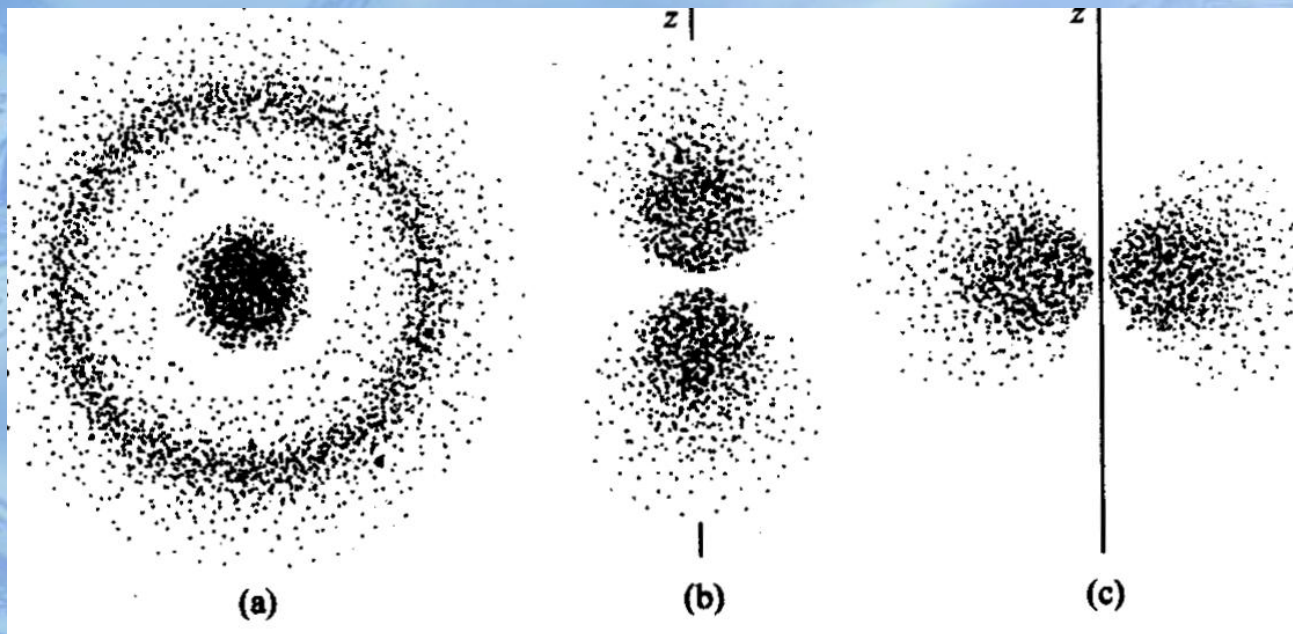
其几率密度为

$$|\psi_1|^2 = \frac{1}{\pi a_0^3} e^{-\frac{2r}{a_0}}$$

几率密度仅为 r 的函数，所以**基态氢原子中电子分布具有球对称性**。

✧ 氢原子在 $n=2$ 的状态的电子云

$l=0, m_l=0$ 的电子云分布具有球对称性;
其它状态的电子云分布都具有对 z 轴的轴对称性。



(a) $l=0,$ (b) $l=1, m_l=0$ (c) $l=1, m_l=\pm 1$

n, l, m_l 这三个量子数决定着原子中电子云的空间分布。

19.7 电子的自旋

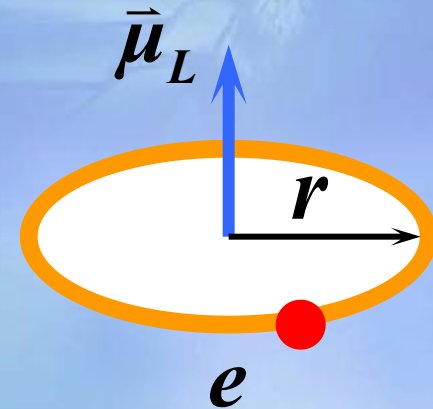
19.7.1 斯特恩—盖拉赫实验 (Stern-Gerlach experiment)

一、电子轨道磁矩 (orbital magnetic moment)

电子运动等效于圆周运动，则

$$I = \nu e = \frac{\nu}{2\pi r} e \quad S = \pi r^2$$

$$\text{磁矩 } \vec{\mu}_L = I S \vec{n} = \frac{e}{2m} (m \nu r) \vec{n} = -\frac{e}{2m} \vec{L}$$



二、原子磁矩

在不考虑原子核磁矩时，原子磁矩是各个电子磁矩的矢量和。

设磁场沿 z 轴方向，原子所受磁力的大小为

$$F = \mu_z \frac{dB}{dz} \quad (\textcolor{red}{m}_z \text{ 是磁矩的 } z \text{ 方向分量})$$

三、斯特恩—盖拉赫实验

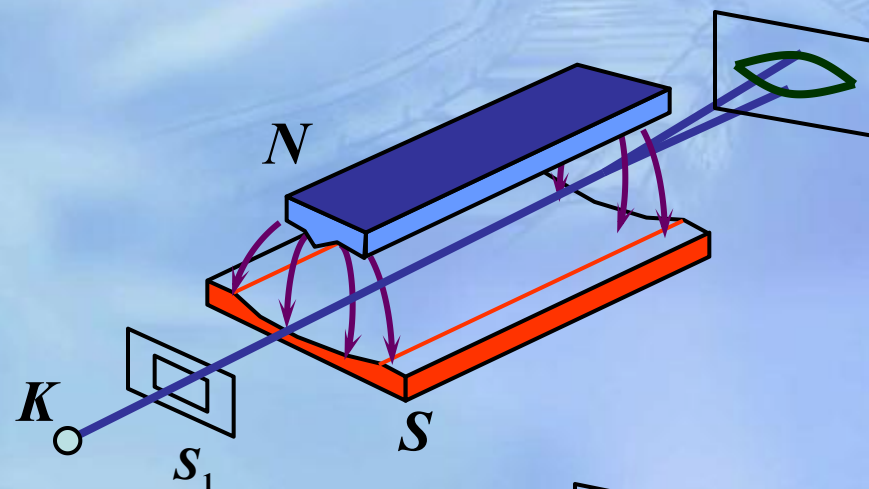
实验装置如图。

实验现象：

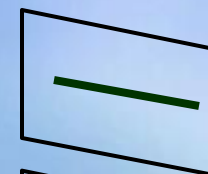
银原子束发生偏转。

实验结论：

银原子磁矩的量子化导致偏转量子化。



无磁场



有磁场



斯特恩 (O.Stern, 美) 1943年获诺贝尔物理奖。

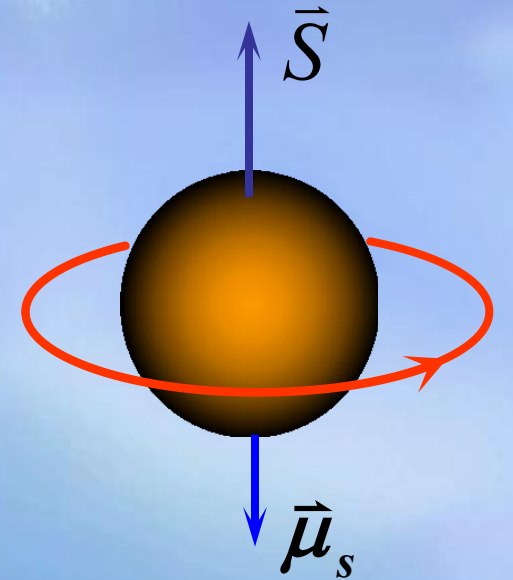
19.7.2 电子的自旋

银原子最外层只有一个电子，且处于基态，电子角动量是零，磁矩亦是零，为什么有**原子束偏转**？

1925年**乌伦贝克 (G.E.Uhlenbeck)** 和 **古兹米特 (S. Goudsmit)** 提出了大胆的假设：

电子不是质点，有固有的**自旋角动量** $\vec{S}$ 和相应的**自旋磁矩** $\vec{\mu}_s$ 。

电子带负电，磁矩的方向和自旋的方向应相反。



相对于外磁场方向 (Z), $\vec{S}$ 有朝上和朝下两种取向。

比照轨道角动量 $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$, $L_z = m_l\hbar$
定义自旋角动量:

$$S = \sqrt{s(s+1)}\hbar , \quad S_z = m_s\hbar \quad (19.60)$$

s — 自旋量子数, m_s — 自旋磁量子数

由相对论量子力学得出: $s = \frac{1}{2}$ $m_s = +\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$

$$S = \frac{\sqrt{3}}{2}\hbar \quad S_z = \pm\frac{1}{2}\hbar$$

$$\vec{\mu}_s = -\frac{e}{m_e} \vec{S} \quad (19.61) \quad \mu_{s,z} = -\frac{e}{m_e} m_s \hbar = \pm \frac{e\hbar}{2m_e}$$

氢原子的状态必须用四个量子数 n 、 l 、 m_l 、 m_s 才能完全确定。

19.8 原子的电子壳层结构

19.8.1 泡利不相容原理

在一个原子中，不可能有两个或两个以上的电子具有完全相同的量子态。

即任何两个电子，不可能有完全相同的一组量子数(n 、 l 、 m_l 、 m_s)。

几点结论：

- (1) 具有相同(n 、 l 、 m_l 、 m_s)四个量子数的电子只有一个。
- (2) n 、 l 、 m_l 都相同时， m_s 可取 $\pm 1/2$ 两个值，只有两种状态，则最多只能有两个电子。

(3) n 、 l 、 m_s 都相同时， m_l 可取 $0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$ 共 $2l+1$ 个值，故有 $2l+1$ 个状态，则最多有 $2l+1$ 个电子。

(4) n 、 l 都相同时， m_l 可取 $0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$ ，共 $2l+1$ 个值， m_s 又可取 $\pm 1/2$ 两个值，共有 $2(2l+1)$ 个状态，则最多有 $2(2l+1)$ 个电子。

(5) n 相同时， l 可取 $0, 1, 2, \dots, n-1$ ，共 n 个值， m_l 、 m_s 同上(4)一样。共有

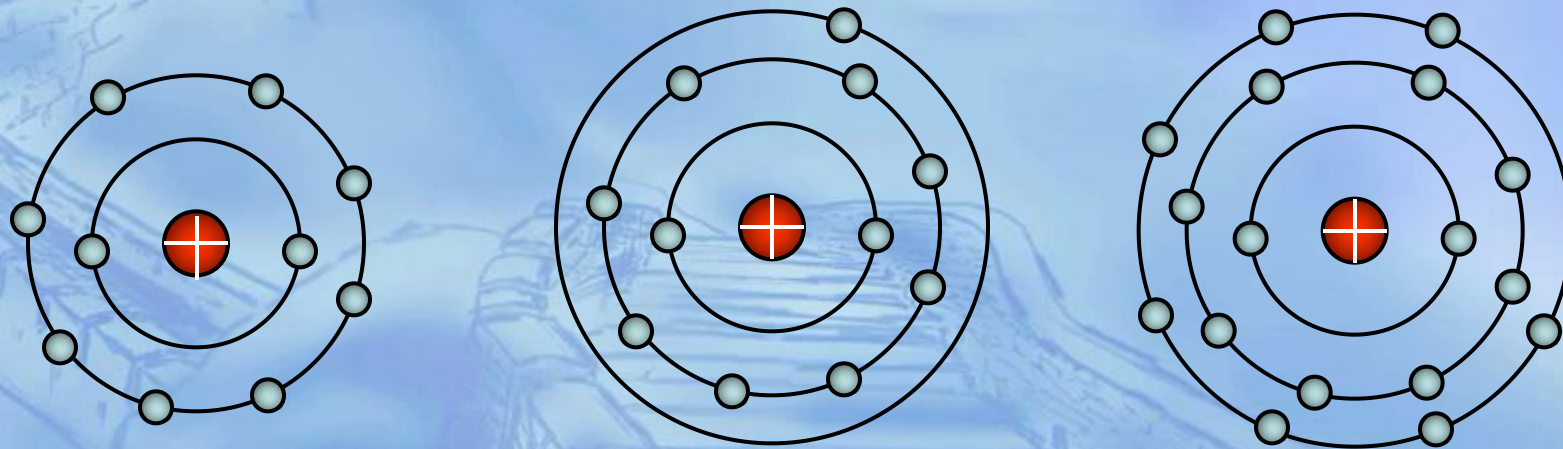
$$N = \sum_{l=0}^{n-1} 2(2l+1) = 2n^2 \quad (19.62)$$

个状态，则最多有 $2n^2$ 个电子。

19.8.2 原子核外的电子排布

* 能量最少原理

在原子系统内，每个电子趋向于占有最低的能级。当原子中电子能量最小时，整个原子的能量最低，这时原子处于最稳定的状态，即基态。



电子不完全是按照 K 、 L 、 M 、...等主壳层次序排列。

8. 下列各组量子数中，可以描述原子中电子状态的是（ ）

A. $n = 2, l = 2, m_l = 0, m_s = 1/2$

☒ B. $n = 3, l = 1, m_l = -1, m_s = -1/2$

C. $n = 1, l = 2, m_l = 1, m_s = 1/2$

D. $n = 1, l = 0, m_l = 1, m_s = -1/2$

9. 在量子力学中，电子自旋磁量子数 m_s ()

A. 只能取一个值 $\frac{1}{2}$ ； B. 只能取一个值 $-\frac{1}{2}$

☒ C. 只能取两个值 $\pm\frac{1}{2}$ ； D. 只能取两个值 ± 1

10. 描述原子中电子运动状态的四个量子数是 主量子数 n 、角量子数 l 、磁量子数 m_l 、自旋磁量子数 m_s 。

11. 在主量子数 $n = 2$ ，自旋量子数 $m_s = 1/2$ 的量子态中，能够填充的最大电子数是 4。

12. 泡利不相容原理的内容是：在一个原子中不可能有两个或两个以上的电子具有完全相同的状态。

13. 多电子原子中，电子的排列遵循 泡利不相容原理 和 能量最小原理。

14. 处于基态的氦原子内两个电子的量子态可由 $(1, 0, 0, 1/2)$ 和 $(1, 0, 0, -1/2)$ 两组量子数表征。